

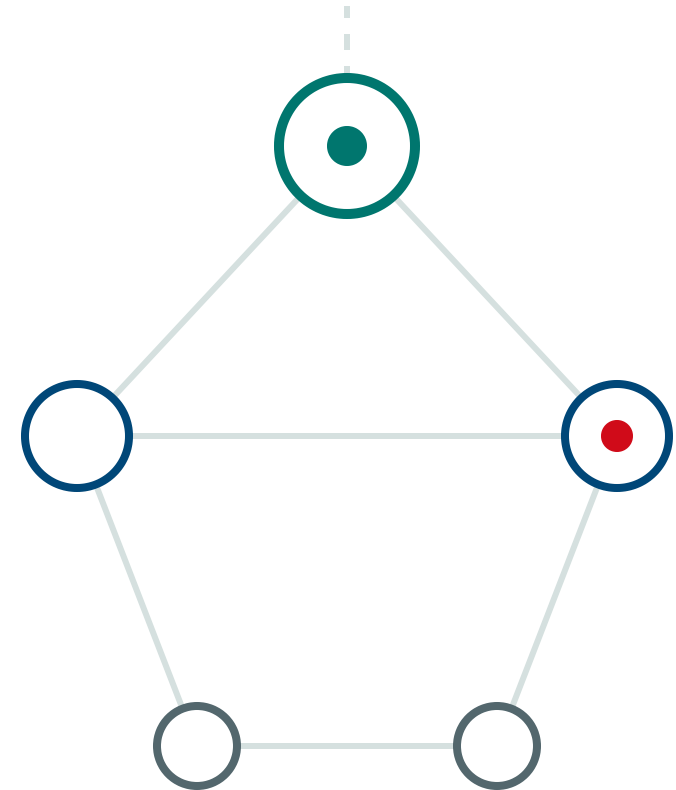
INTEGRACIÓN • DESPUÉS DEL TP2

Del cliente a Internet: DHCP, DNS, routing y NAT juntos

Un solo recorrido, desde que la máquina arranca sin IP hasta que la respuesta de un servidor de Internet vuelve al navegador.

Mgter. Ing. Miguel Méndez Garabetti

Redes Inalámbricas · ITU · Universidad Nacional de Cuyo



La pregunta de esta clase

¿Qué cosas tienen que funcionar para que yo escriba un nombre en el navegador y llegue a un servidor de Internet?

1

Configuración

DHCP · TP1

2

Nombres

DNS · TP1

3

Camino

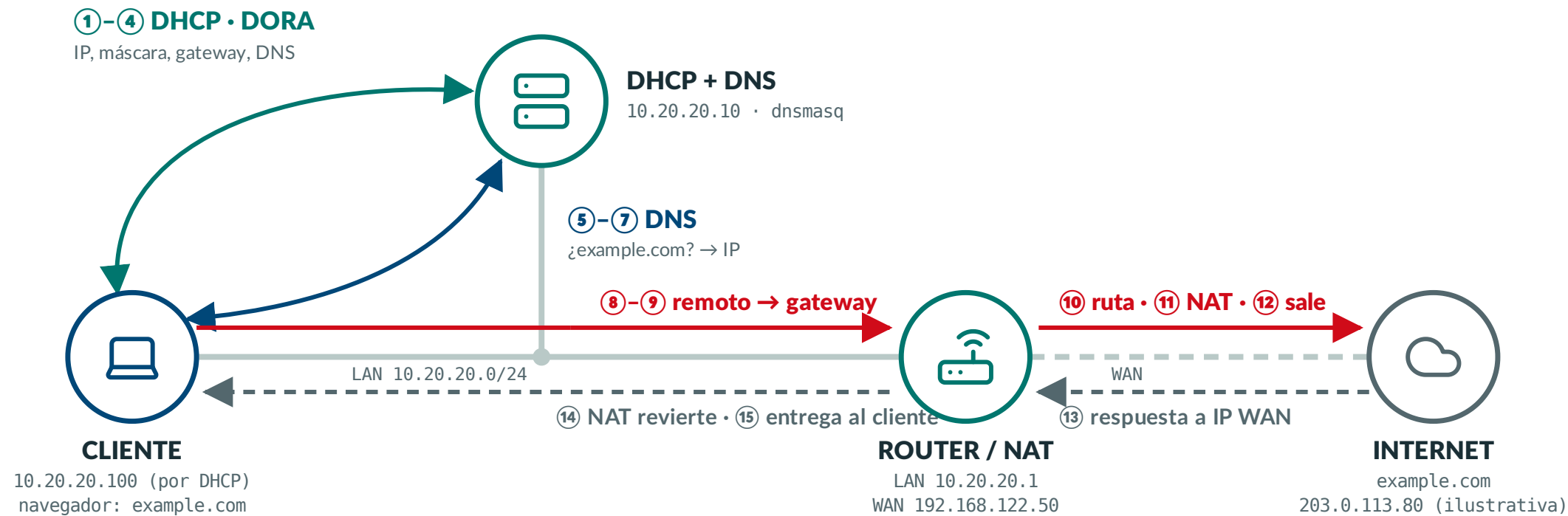
Routing · forwarding · TP2

4

Traducción

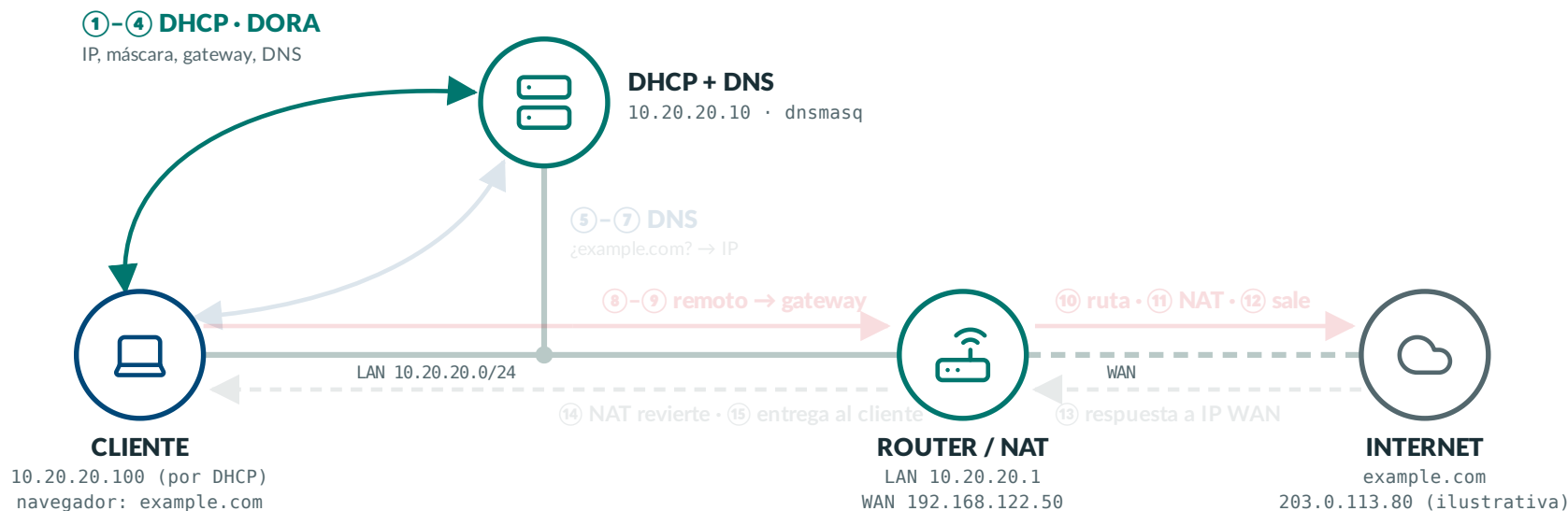
NAT · TP2

El mapa completo



Topología integradora conceptual: combina el servidor DHCP/DNS del TP1 con el router/NAT del TP2 en una misma LAN (10.20.20.0/24). Direcciones ilustrativas.

Fase 1 • El cliente arranca sin IP



① Discover

Sin IP, por broadcast: “¿hay algún servidor?”

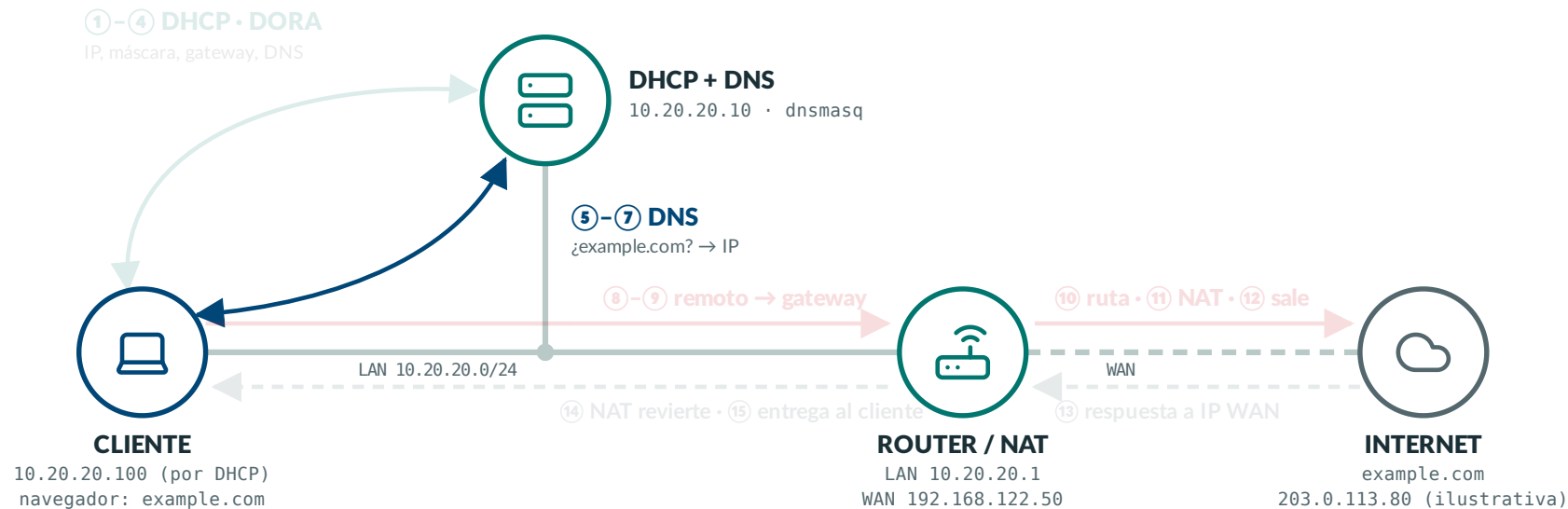
② Offer • ③ Request

El servidor propone; el cliente acepta esa oferta.

④ ACK

Obtiene **IP, máscara, gateway 10.20.20.1** y **DNS 10.20.20.10**.

Fase 2 • ¿Qué IP tiene example.com?



⑤ Usuario escribe

example.com en el navegador.

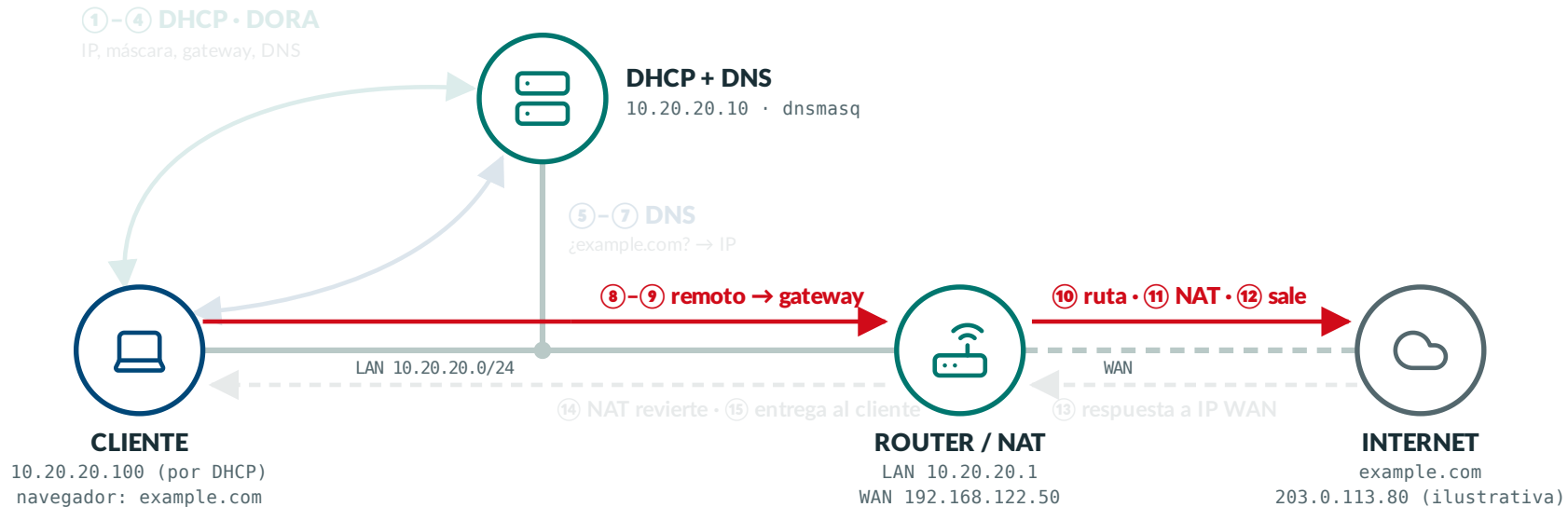
⑥ Consulta

Al DNS que informó DHCP (10.20.20.10), puerto 53.

⑦ Respuesta

Registro A → la IP del servidor web.

Fase 3 • ¿Local o remoto? Al gateway



⑧ Remoto

203.0.113.80 no está en 10.20.20.0/24:
la máscara lo decide.

⑨ Al gateway

ARP por 10.20.20.1; la trama va a la
MAC del router con IP destino final.

Verificalo

```
ip route get 203.0.113.80 → via  
10.20.20.1
```

Fase 4 • El router decide, traduce y envía

- 10

Consulta su tabla

Destino remoto → default via 192.168.122.1 por la WAN
(requiere ip_forward = 1)

↓
- 11

Aplica NAT

postrouting • masquerade: origen 10.20.20.100 →
192.168.122.50

↓
- 12

Sale a Internet

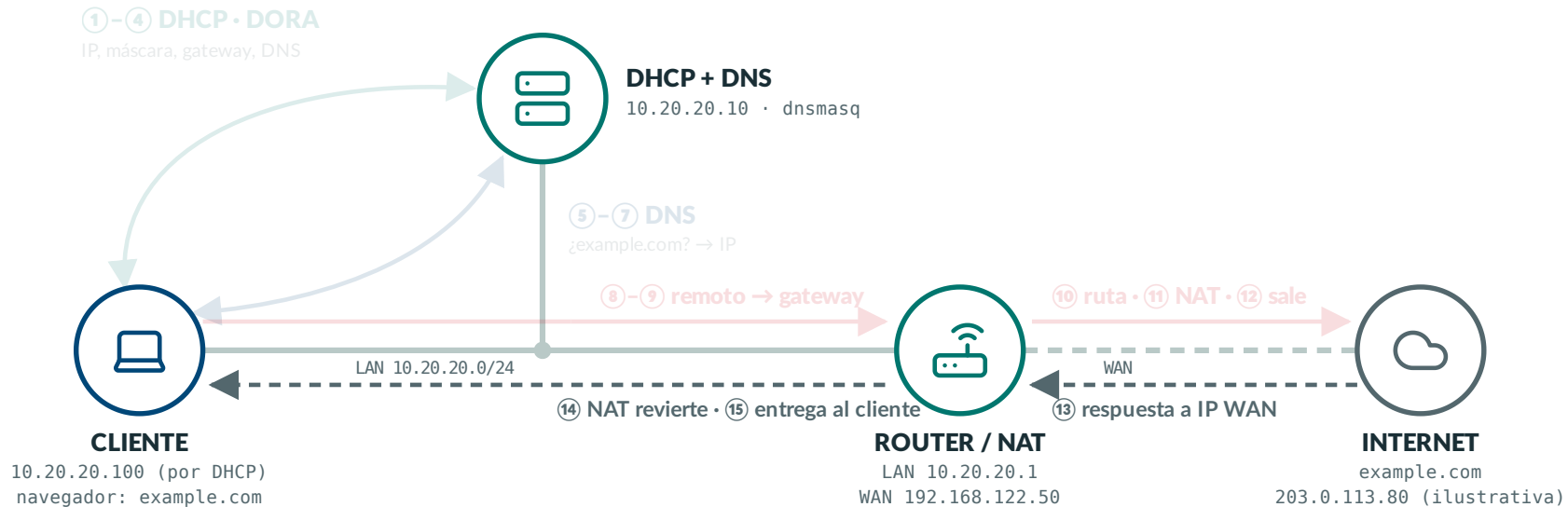
Nueva trama hacia el siguiente salto

ANTES • EN LA LAN	
IP ORIG	10.20.20.100:53000
IP DST	203.0.113.80:443

DESPUÉS • EN LA WAN	
IP ORIG	192.168.122.50:53000
IP DST	203.0.113.80:443

Ejemplo conceptual; el puerto puede cambiar si hace falta.

Fase 5 • La respuesta vuelve



⑬ A la IP WAN

El servidor responde a quien vio como origen: 192.168.122.50.

⑭ NAT revierte

La tabla de estado indica que era de 10.20.20.100:53000.

⑮ Entrega

El router reenvía por la LAN al cliente. El navegador muestra la página.

Cada pieza, su dato y su comprobación

PIEZA	QUÉ APORTA	CÓMO LO VERIFICO
DHCP	IP, máscara, gateway, DNS, lease	<code>ip addr</code> , <code>ip route</code> , captura <code>dhcp</code>
DNS	Nombre → IP	<code>dig example.com</code> , captura <code>dns</code>
ARP	IP del gateway → MAC	<code>ip neigh</code> , captura <code>arp</code>
Routing (cliente)	Local o remoto; a quién entregar	<code>ip route get <IP></code>
Forwarding	El router reenvía tráfico ajeno	<code>sysctl net.ipv4.ip_forward</code>
NAT	Origen privado → IP WAN, y vuelta	<code>nft list ruleset</code> , tcpdump LAN/WAN

Si falla una pieza, ¿qué ve el usuario?

FALLA...	SÍNTOMA	PRIMERA PRUEBA
DHCP	Sin IP (o 169.254.x.x)	<code>ip addr</code>
Gateway / máscara	Red local sí, nada remoto	<code>ping 10.20.20.1</code>
Forwarding	Llego al router, no más allá	tcpdump en la WAN: no sale nada
NAT	Sale, pero no vuelve respuesta	tcpdump en la WAN: origen privado
DNS	Por IP sí, por nombre no	<code>ping 1.1.1.1</code> vs. <code>dig example.com</code>

Tener IP no garantiza conectividad externa; y la conectividad por IP no garantiza que el DNS funcione.

Preguntas para discutir

1

¿Puede funcionar Internet sin DNS?

2

¿Puede haber DNS sin DHCP?

3

¿DHCP necesita que el cliente tenga IP previamente?

4

¿Todo tráfico hacia Internet pasa por el DNS?

5

¿El gateway tiene que pertenecer a la subred del cliente?

6

¿Routing y NAT son lo mismo?

7 · Si puedo llegar a **1.1.1.1** pero no a **google.com**, ¿qué sospecharías?

Diez aclaraciones para no olvidar

1. DNS no entrega direcciones mediante DHCP.
2. DHCP y DNS son servicios diferentes.
3. El gateway no es necesariamente el servidor DHCP.
4. El servidor DNS no tiene que ser el router.
5. NAT no es routing.
6. NAT no es firewall.
7. Un router puede rutear sin hacer NAT.
8. Internet funciona por IP aunque DNS esté roto.
9. Tener IP no garantiza conectividad externa.
10. Ping no verifica todos los servicios.

Actividad de cierre

Un compañero dice: “no tengo Internet”.

Con el mapa de la clase, escribí en orden las preguntas que le harías y el comando que corresponde a cada una.

- 01 ¿Tenés IP? ¿De qué red?
- 02 ¿Tenés gateway? ¿Llegás a él?
- 03 ¿El router tiene salida?
- 04 ¿Forwarding y NAT activos?
- 05 ¿Llegás a 1.1.1.1 por IP?
- 06 ¿Resolvés nombres?
- 07 ¿Funciona el servicio (curl)?

Respuesta a la pregunta guía

Para llegar a un servidor por su nombre necesito: **configuración** (DHCP), **traducción de nombres** (DNS), **un camino** (gateway, routing, forwarding) y, desde una **red privada**, **traducción de direcciones** (NAT).

TP1

DHCP y DNS: quién soy y cómo se llama cada cosa.

TP2

Routing y NAT: cómo salgo y cómo vuelvo.

Método

Por capas: IP antes que nombres.

Evidencia

Comando + captura para cada afirmación.